

Методы оптимизации. Семинар 5.

Выпуклые множества.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

1 октября 2026г

Definition

Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если для любых двух точек $x_1, x_2 \in S$ и любого числа $\theta \in [0, 1]$, точка $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ также принадлежит S .

Если мы берем любые две точки внутри множества и соединяем их отрезком, то весь этот отрезок лежит внутри множества.

Примеры выпуклых множеств

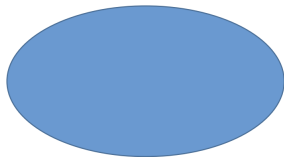


Рис.: Пример выпуклого множества.



Рис.: Пример не выпуклого множества.

Definition

Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ называется *аффинным*, если для любых двух точек $x_1, x_2 \in S$ и любого числа $\theta \in \mathbb{R}$, точка $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2$ также принадлежит S .

Proposition

Любое аффинное множество является выпуклым.

Выбрав две точки, вся прямая, соединяющая эти точки, принадлежит этому множеству.

Докажем по определению

Example (Полуплоскость)

Пусть $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$, тогда полуплоскость $\{x \mid a^T x \geq b\}$ выпукла.

Example (Гиперплоскость)

Пусть $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$, тогда гиперплоскость $\{x \mid a^T x = b\}$ аффинное множество.

Докажем по определению

Example (Шар по норме)

Пусть $\|\cdot\|$ — норма в $\mathbb{R}^n$, $r > 0$ и $c \in \mathbb{R}^n$. Тогда шар $\bar{B}(c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\| \leq r\}$ является выпуклым множеством.

В частности, в матричных нормах $\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(A^T A)}$,
 $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$ и др.

Example (Сфера)

Пусть $\|\cdot\|$ — норма в $\mathbb{R}^n$, $r > 0$ и $c \in \mathbb{R}^n$. Является ли сфера $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\| = r\}$ выпуклым множеством?

Докажем по определению

Example (Множество положительно полуопределенных матриц)

Множество положительно полуопределенных матриц размера $\mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\mathcal{S}_+^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X = X^T, z^T X z \geq 0, \forall z \in \mathbb{R}^n\},$$

является выпуклым множеством. Аналогично, множество положительно определенных матриц $\mathcal{S}_{++}^n$ тоже выпуклое.

Hint. Если S - выпуклое, то и $\text{int } S$ и $\text{cl } S$ выпуклые.

Example

Является ли множество $M = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1\}$ выпуклым?

Definition

Функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется *афинной*, если найдутся $b \in \mathbb{R}^m$ и $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ такие, что $f(x) = Ax + b$.

Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть $\{S_i\}_{i \in I}$ - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение $\bigcap_{i \in I} S_i$ также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть S_1, S_2 — выпуклые множества и $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, тогда линейная комбинация $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ также выпукла.

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть $\{S_i\}_{i \in I}$ - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение $\bigcap_{i \in I} S_i$ также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть S_1, S_2 — выпуклые множества и $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, тогда линейная комбинация $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ также выпукла.
- 3 **Взятие образа при аффинном преобразовании:** Пусть S — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда образ $f(S)$ также выпуклый.
- 4 **Взятие прообраза при аффинном преобразовании:** Пусть S — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда прообраз $f^{-1}(S)$ также выпуклый.

Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, сохраняющие выпуклость:

- 1 **Пересечение:** Пусть $\{S_i\}_{i \in I}$ - семейство выпуклых множеств, тогда пересечение $\bigcap_{i \in I} S_i$ также выпукло.
- 2 **Линейная комбинация:** Пусть S_1, S_2 — выпуклые множества и $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, тогда линейная комбинация $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ также выпукла.
- 3 **Взятие образа при аффинном преобразовании:** Пусть S — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда образ $f(S)$ также выпуклый.
- 4 **Взятие прообраза при аффинном преобразовании:** Пусть S — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда прообраз $f^{-1}(S)$ также выпуклый.
- 5 **Декартово произведение:** Пусть $S_1, S_2, \dots, S_n$ — выпуклые множества, тогда декартово произведение $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ также выпукло.

Докажем через пересечение

Example (Многогранник)

Многогранником называется множество точек в $\mathbb{R}^n$, задающееся системой линейных равенств и неравенств: $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b, Cx = d\}$, где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $C \in \mathbb{R}^{k \times n}$ и $d \in \mathbb{R}^k$.

Example (Ограниченные полиномы)

Докажите, что множество $\{a \in \mathbb{R}^k | p(0) = 1, |p(t)| \leq 1 \forall t : \alpha \leq t \leq \beta\}$, где $p(t) = a_1 + a_2 t + \dots + a_k t^{k-1}$, является выпуклым.

Докажем через аффинные функции

Example

Докажите, что множество $S = \{x \mid \|Ax + b\| \leq c^T x + d\}$, где $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ и $c, d \in \mathbb{R}^n$, выпукло.

Example (Гиперболический конус)

Пусть $P \in \mathcal{S}_+^n$ и $c \in \mathbb{R}^n$, тогда множество

$$K = \{x \mid x^T P x \leq (c^T x)^2, c^T x \geq 0\}$$

является выпуклым.

Докажем через аффинные функции

Example

Рассмотрим множество $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n \succ B\}$, где $A_1, A_2, \dots, A_n, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Докажите, что C выпукло.

Общий алгоритм проверки на выпуклость

- 1 Попробовать по определению для простых множеств S : взять две точки $x, y \in S$ и скаляр $\theta \in (0, 1)$ и посмотреть сохраняется ли множество для $\theta x + (1 - \theta)y$;
- 2 Для сложных множеств посмотреть операции, сохраняющие выпуклость: самые полезные это любые пересечения и образ и прообраз аффинных функций

Definition

Выпуклой комбинацией точек $x_1, \dots, x_k$ называется любая точка вида

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k,$$

где $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$ и $0 \leq \theta_i \leq 1$ для всех i .

Proposition

Если S является выпуклым множеством и $x_1, \dots, x_k \in S$, то любая выпуклая комбинация точек $x_1, \dots, x_k$ также принадлежит S .

Definition

Выпуклой оболочкой $\text{conv } S$ множества S называется множество всех выпуклых комбинаций элементов S , то есть

$$\text{conv } S := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{ \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_1 + \dots + \theta_k = 1, 0 \leq \theta_i \leq 1, x_i \in S \}.$$

Выпуклая оболочка является выпуклым множеством.

Theorem

Выпуклая оболочка множества S равна наименьшему по включению выпуклому множеству T , содержащему S . То есть это пересечение всех выпуклых множеств, содержащих S :

$$\operatorname{conv} S = \bigcap_{\substack{T \text{ — convex} \\ S \subseteq T}} T$$

Множество S является выпуклым тогда и только тогда, когда $S = \operatorname{conv} S$.

Пример на выпуклую оболочку

Example

Чему равна $\text{conv}\{xx^T \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\}$?

Строим по определению через объединение выпуклых комбинаций, оформляем это в конкретное мн-во.

Example

Чему равна $\text{conv}\{xx^T \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\}$?

Строим по определению через объединение выпуклых комбинаций, оформляем это в конкретное мн-во.

Ответ: $\{A \in \mathcal{S}_+^n \mid \text{Tr}(A) = 1\}$

Definition

Аффинной оболочкой $\text{aff } S$ множества S называется множество

$$\text{aff } S := \bigcup_{k=1}^{\infty} \{ \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_1 + \dots + \theta_k = 1, x_i \in S, i = 1, \dots, k \}.$$

Также является пересечением всех аффинных множеств, содержащих S .

Аффинная оболочка $\text{aff } S$ любого мн-ва S может быть представлена как сумма единственного линейного подпространства L_S и представителя $y \in \text{aff } S$, то есть $\text{aff } S = L_S + y$.

Теорема Каратеодори

Для любого множества S можно определить его размерность как $\dim S = \dim \operatorname{aff} S = \dim L_S$.

Theorem

Пусть дано множество S и $\dim S = d$. Тогда любой элемент $\operatorname{conv} S$ представляется как выпуклая комбинация не более чем $d + 1$ точки множества S .

Definition

Множество C называется *конусом*, если для любых $c \in C$ и $\theta \geq 0$ точка θc также принадлежит C .

Если взять любую точку из конуса, то отрезок по направлению из 0 до этой точки можно сколь угодно продлить в этом конусе.

Примеры: любое линейное подпространство, прямая через начало координат, луч из начала координат.

Definition

Множество C называется *конусом*, если для любых $c \in C$ и $\theta \geq 0$ точка θc также принадлежит C .

Если взять любую точку из конуса, то отрезок по направлению из 0 до этой точки можно сколь угодно продлить в этом конусе.

Примеры: любое линейное подпространство, прямая через начало координат, луч из начала координат.

Proposition

Условие: для любых $c_1, c_2 \in C$, $\theta_1, \theta_2 \geq 0$ выполнено

$$\theta_1 c_1 + \theta_2 c_2 \in C,$$

равносильно тому, что множество является выпуклым конусом.

- 1 Любой конус обязательно содержит 0.

Proposition

Пересечение любого семейства (выпуклых) конусов сохраняет свойство быть (выпуклым) конусом.

- 2

Definition

Конической оболочкой множества C называется множество

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{\theta_1 c_1 + \dots + \theta_k c_k \mid c_i \in C, \theta_i \geq 0, i = 1, \dots, k\}.$$

- 3 Коническая оболочка является выпуклым конусом.

Example

Множество $C = \{(x, t) \in R^{n+1} : \|x\| \leq t\}$ является выпуклым конусом.

Example

Множество положительно полуопределенных матриц S_+^n является выпуклым конусом

Example

Гиперплоскости $\{x \mid a^T x = 0\}$ и полуплоскости $\{x \mid a^T x \geq 0\}$, проходящие через 0, являются выпуклыми конусами. В частности, их пересечения тоже выпуклые конусы.

Теоремы отделимости

Theorem (Теорема об отделимости)

Пусть S и T - непересекающиеся непустые выпуклые множества в $\mathbb{R}^n$. Тогда найдутся $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ и $b \in \mathbb{R}$ такие, что $\forall x \in S: a^T x \leq b$ и $\forall y \in T: a^T y \geq b$. Или $\sup_{x \in S} a^T x \leq \inf_{y \in T} a^T y$.

То есть любые два непересекающиеся выпуклых множества можно разделить гиперплоскостью.

Theorem (Теорема о строгой отделимости)

Пусть S и T - непересекающиеся непустые выпуклые множества в $\mathbb{R}^n$, причем S - компакт, а T - замкнуто. Тогда найдутся $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ и $b \in \mathbb{R}$ такие, что $\sup_{x \in S} a^T x < b < \inf_{y \in T} a^T y$.

Компактность важна - попробуйте отделить две гиперболы.

Theorem

Рассмотрим систему строгих неравенств $Ax < b$, где $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ и $b \in \mathbb{R}^n$. Она неразрешима тогда и только тогда, когда найдется $\lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$: $\lambda^T A = 0$, $\lambda \geq 0$ и $\lambda^T b \leq 0$.

Hint. Рассмотреть отделимость множеств $\{b - Ax | x \in \mathbb{R}^m\}$ и $\{x \in \mathbb{R}^n | x > 0\}$.

Неразрешимость линейного неравенства от x , который лежит в m -мерном пространстве, сводится к разрешимости системы равенств и неравенств от переменной из n -мерного пространства.